Projekt pro programování

David Havel, xhavd027@studenti.czu.cz

Název: Jednoduchá pokladna

Popis:

Program slouží jako pokladna v obchodě. Umožňuje správu skladu (přidávání, prohlížení a mazání produktů), dále také umožňuje ukládání a načítání dat ze souboru a naposledy markování s následným tiskem účtenky.

Komunikace s uživatelem je prostřednictvím menu.

Hlavní proměnné a datové struktury:

Produkt – Základní datová struktura aplikace (Třída). Zapouzdřuje vlastnosti produktu. (ID, název, cena, počet)

zboziList – Datový typ seznam (List), jsou v něm uloženy produkty, se kterými program pracuje

odpoved – proměnná typu char uchovávající stisknutou klávesu pro ovládání menu

celkovaCena – proměnná typu double sloužící k uchování ceny celého nákupu v metodě “Markovat”

Koncepční popis programu

1. Program zobrazí menu a čeká na vstup od uživatele
2. Práce s daty
    a. Načtení: program načte CSV soubor z disku, rozdělí informace a vytvoří z nich objekty v seznamu.
    b. Uložení: program zapíše seznam do souboru na disk

3. Markování
    a. Program v cyklu čeká na zadání ID produktu
    b. Algoritmus projde seznam produktů a porovná zadané ID s ID v seznamu
    c. V případě úspěšného nálezu přičte zadané množství k danému produktu a aktualizuje celkovou cenu nákupu
    d. Cyklus končí stisknutím klávesy (t)
4. Výpis
    a. Program projde seznam produktů a vyfiltruje ty, které mají počet kusů větší než 0
    b. Vypíše do konzole jednoduchou účtenku (tabulku)
    c. Při výstupu se použije zarovnání textů a zaokrouhlení výsledné ceny
    d. Vynulují se počty kusů pro další markování

Vstupní omezení a možné problémy

- Pokud by někdo vytvořil vlastní CSV soubor a chtěl ho načíst, pak musí být text v souboru správně formátován (ID;Název;Cena). Každý řádek jeden produkt, kde jsou hodnoty odděleny středníkem např:

    - **33;Mléko;15**
    - **111;Káva;109,9**
- Soubor může být prázdný
- Při přidávání produktu není ošetřené, aby uživatel zadal platný název, může tedy zadat čísla